

سیستم Wealth Wise: فاز دوم

محمد مهدی صمدی، سپهر بازرگان، مجید صادقی نژاد

۸۱۰۱۰۱۴۵۹، ۸۱۰۱۰۲۳۰۳، ۸۱۰۱۰۱۴۶۵

مورد کاربرد: محاسبه سود و زیان تجمیعی

اکتور آغازگر:

صاحب پرتفوی ها

اکتور های درگیر:

سازمان بورس

پیش شرط:

قیمت یکی از سهام های موجود در یکی از پرتفو ها تغییر کرده است.

پس شرط:

تمام پرتفو ها به روز شده اند و اطلاع رسانی به کاربر انجام شده است.

رویداد اصلی:

- صاحب پرتفوی ها لیست تمامی نماد های موجود در تمام پرتفو ها را می گیرد.
- هر پنج دقیقه تابلوی سازمان بورس را برای نماد های موجود در لیست بررسی می کند و زمان این بررسی را ثبت می کند.
- اگر قیمت نمادی با قیمت پیشین موجود در لیست فرق می کرد قیمت کنونی و قیمت پیشین در لیست به روز می شود و وضعیت تغییر به <<تغییر کرده>> تبدیل می شود.
- در پنل نمایش سود و زیان کلی، برای نماد هایی که در لیست وضعیت تغییر آن ها <<تغییر کرده>> است می باشد تفاوت قیمت پیشین و کنونی (سود یا زیان محاسبه می شود) و به مقدار کل دارایی اضافه یا کم می شود تا مقدار دارایی کنونی بروز باشد.
- در پنل نمایش سود و زیان کلی زمان آخرین بروزرسانی نوشته می شود.

۶. در پنل نمایش سود و زیان کلی مجموع سود ها و زیان ها محاسبه می شود و اگر مقدار منفی بود با رنگ قرمز و علامت منفی و اگر مثبت بود با رنگ سبز و علامت مثبت تحت عنوان سود و زیان کلی در آخرین بروزرسانی اعلام می شود.
۷. در پنل سود و زیان کلی با بسته شدن سازمان بورس تفاوت پارامتر دارایی کنونی در اول روز (باز شدن سازمان بورس) با دارایی کنونی هم اکنون (بسته شدن سازمان بورس) محاسبه می شود و تحت عنوان سود و زیان امروز با شرایط رنگی بند قبل اعلام می شود.
۸. هر دو ساعت آخرین وضعیت پنل سود و زیان کلی به inbox ارسال می شود
۹. بر اساس لیست، در پنل سود و زیان پرتفوی مربوط به هر نمادی که وضعیت <<تغییر کرده>> دارد اعمال زیر را انجام می دهیم و سپس وضعیت به حالت << بدون تغییر >> در می آید:
۱۰. در پنل مربوط به نماد ارزش دارایی مربوط به آن نماد ، محاسبه و بروزرسانی می شود.
۱۱. میزان سود یا زیان مربوط به آن نماد، با قوانین رنگی بند های قبل در پنل نماد بروزرسانی می شود.
۱۲. زمان آخرین بروزرسانی در پنل نماد نوشته می شود.
۱۳. در پنل مربوط به نماد علامتی گذاشته می شود تا نمایش تغییر باشد که مشاهده نشده.
۱۴. در پنل سود و زیان پرتفو همانند پنل سود و زیان کلی، سود و زیان مربوط به تمام نماد های تغییر کرده ی آن پرتفو محاسبه و نمایش داده می شود.

رویداد فرعی:

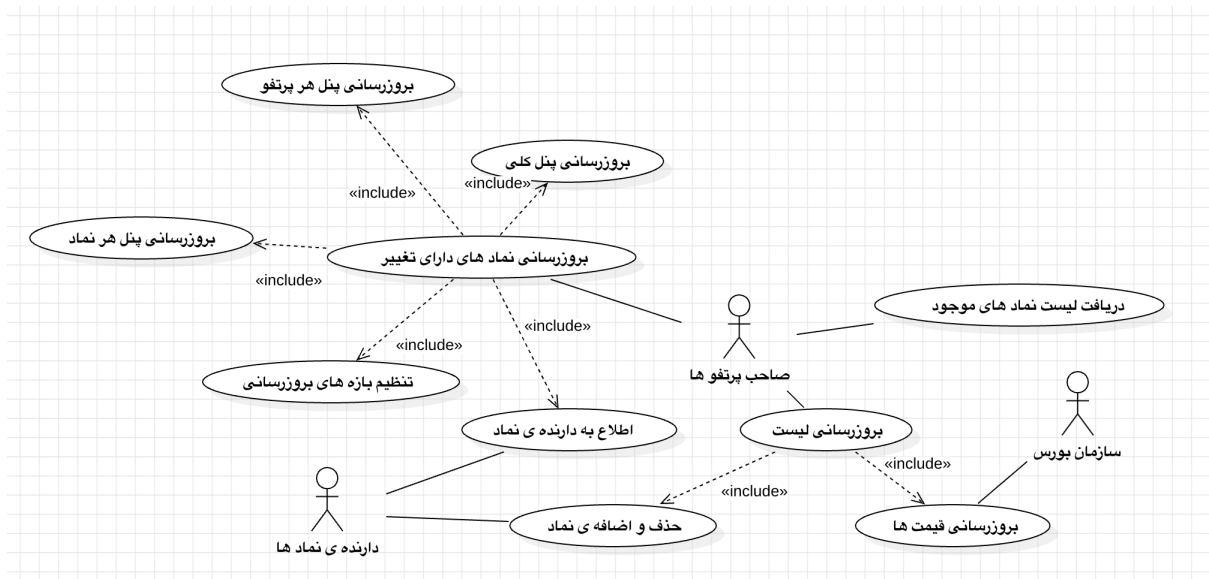
- الف*. در صورت انجام فرایند خرید یا فروش یک نماد تمام مراحل از ابتدا اجرا خواهند شد.
- ب*. در صورتی که کاربر از قبل نماد هایی را داشته و برای اولین بار آن ها را به صاحب پرتفوی ها اضافه می کند (خرید و فروش توسط این صاحب پرتفوی ها انجام نشده است.) یک مبلغ دارایی هر نماد محاسبه شده و به پنل کلی و پنل هر پرتفو اضافه می شود.
- ۱ الف. در هنگام خرید یا فروش یک نماد این لیست به روز می شود.
- ۱ ب. این لیست شامل نام نماد، نام پرتفوی شامل نماد، قیمت پیشین، قیمت کنونی و وضعیت تغییر است.
- ۱ پ. این لیست قابل نمایش به کاربر نیست.
- ۱ ت. در ابتدا اجرا شدن صاحب پرتفوی ها مقدار قیمت پیشین برابر صفر و قیمت کنونی از سازمان بورس دریافت می شود.
- ۲ الف. زمان بروزرسانی محاسبه ی سود و زیان توسط کاربر صاحب پرتفوی ها قابل تنظیم می باشد.
- ۲ ب. در کل صاحب پرتفوی ها گزینه ای وجود دارد که با انتخاب کاربر بروزرسانی در همان لحظه انجام می شود.
- ۲ پ. اگر هیچ نمادی در لیست وجود نداشت یک اخطار به کاربر در inbox ارسال می شود. و فرایند به روزرسانی خودکار تا زمانی که حداقل یک نماد به لیست اضافه شود متوقف می گردد.
- ۳ الف. در صورتی که قیمت هیچ نمادی از لیست تغییر نکرده بود مراحل از همین جا پایان می پذیرد.
- ۸ الف. زمان اطلاع رسانی توسط کاربر قابل تغییر است.

۹ الف. امکان اطلاع رسانی به ازای بروزرسانی یک نماد خاص برای کاربر فراهم است. در این صورت با بروزرسانی آن نماد یک پیام به inbox ارسال می شود.

۱۳ الف. هر گاه کاربر پنل یک نماد را مشاهده کرد این علامت باید از بین برود.

۱۴ الف. هربار که حتی یکی از نماد های یک پرتفو تغییر کند زمان بروزرسانی جدید در پنل سود و زیان پرتفو ثبت می شود.

نمودار:



مورد کاربرد: تعیین وضعیت مطالبات

اکتور آغازگر:

صاحب پرتفوی ها

اکتور های درگیر:

کارگزاری

سازمان بورس

دارنده ی نماد ها (مهدی)

شرکت سهامی

پیش شرط:

- مهدی حداقل یک پرتفوی فعال در صاحب پرتفوی ها دارد.
- صاحب پرتفوی ها به API سازمان بورس برای دریافت اطلاعات افزایش سرمایه دسترسی دارد.
- صاحب پرتفوی ها به API کارگزاری برای اعلام فروش یا دریافت وضعیت فروش دسترسی دارد (در سناریوی فروش).

پس شرط:

وضعیت حق تقدم شناسایی و در پرتفوی مهدی ثبت شده و به او اطلاع داده می‌شود. بسته به اقدام مهدی و نتیجه نهایی، در صورت استفاده، سهام حق تقدم به سهام عادی تبدیل شده و به مهدی اطلاع داده می‌شود. (از طریق inbox) و در صورت فروش حق تقدم از پرتفوی کسر شده، وجه حاصل از فروش به حساب مهدی واریز و به او اطلاع داده می‌شود. در صورت عدم اقدام (انقضا)، حق تقدم توسط شرکت فروخته شده، وجه حاصل به حساب مهدی واریز و به او اطلاع داده می‌شود.

رویداد اصلی:

- ۱- صاحب پرتفوی ها به صورت دوره‌ای از طریق API سازمان بورس، وضعیت افزایش سرمایه نمادهای موجود در پرتفوهای مهدی را بررسی می‌کند.
- ۲ - در صورت شناسایی افزایش سرمایه برای یکی از نمادها، میزان حق مطالبه متعلقه و تاریخ انقضای آن را محاسبه و در پرتفوی مهدی ثبت می‌کند.
- ۳- از طریق Inbox به مهدی در مورد ایجاد حق تقدم و جزئیات آن اطلاع‌رسانی می‌کند.
- ۴- مهدی اطلاعیه را مشاهده کرده و یکی از سه تصمیم را می‌گیرد: استفاده از حق تقدم، فروش آن، یا عدم اقدام.
- ۵- اگر مهدی تصمیم به استفاده بگیرد، انتخاب خود را اعلام می‌کند. صاحب پرتفوی منتظر دریافت خبر تبدیل حق تقدم به سهام عادی از طرف سازمان بورس می‌ماند و پس از دریافت تاییدیه تبدیل، صاحب پرتفوی مهدی را از طریق Inbox مطلع می‌کند.
- ۶- اگر مهدی تصمیم به فروش بگیرد، مهدی انتخاب خود را به صاحب پرتفوی ها اعلام می‌کند و صاحب پرتفوی ها درخواست فروش را به کارگزاری (از طریق API) اعلام می‌کند و سهام حق تقدم مربوطه را از حساب مهدی کسر می‌کند و صاحب پرتفوی ها منتظر اعلام فروش موفق توسط کارگزاری می‌ماند پس از دریافت تاییدیه فروش و مبلغ، صاحب پرتفوی ها وجه حاصله را به حساب مهدی در صاحب پرتفوی ها واریز می‌کند. صاحب پرتفوی ها مهدی را از تکمیل فرآیند فروش از طریق Inbox مطلع می‌کند.
- ۷- اگر مهدی اقدامی نکند و تاریخ انقضا فرا برسد، صاحب پرتفوی ها وضعیت حق تقدم را به منقضی شده تغییر می‌دهد. کارگزاری شرکت‌ها را از این موضوع مطلع می‌سازد، سپس پس از فروش حق تقدم توسط شرکت‌ها در بازار صاحب پرتفوی ها از سود حاصله اطلاع یافته و آن را به حساب مهدی در صاحب پرتفوی ها واریز می‌کند.

۸- صاحب پرتفوی ها مهدی را از واریز وجه از طریق Inbox مطلع می‌کند.

رویداد فرعی:

الف *. در برخی موارد، سازمان بورس ممکن است پس از اطلاع‌رسانی اولیه، جزئیات حق تقدم را تغییر دهد. مثلاً تاریخ انقضا را تمدید کند یا میزان سهام قابل تخصیص را تعدیل نماید. در این صورت، صاحب پرتفوی ها تغییرات را شناسایی کرده و پرتفوی مهدی را به‌روز می‌کند. سپس از طریق Inbox به مهدی اطلاع می‌دهد که تغییراتی در حق تقدم نماد مربوطه ایجاد شده است و او باید جزئیات جدید را بررسی کند.

۱ الف. در حالی که صاحب پرتفوی ها در حال بررسی وضعیت افزایش سرمایه نمادهای پرتفوی مهدی است، ممکن است در اتصال به API سازمان بورس با مشکل مواجه شود. در چنین شرایطی، صاحب پرتفوی ها ابتدا خطا را ثبت می‌کند و پس از مدت مشخصی، مثلاً یک ساعت، مجدداً تلاش می‌کند. اگر پس از سه بار تلاش، اتصال برقرار نشود، خطا در لاگ صاحب پرتفوی ها ذخیره شده و تیم پشتیبانی مطلع می‌شود. در صورت تداوم مشکل، صاحب پرتفوی ها از طریق Inbox به مهدی اطلاع می‌دهد که دریافت اطلاعات افزایش سرمایه با اختلال مواجه شده است و پیگیری در حال انجام است.

۱ ب. گاهی ممکن است سازمان بورس افزایش سرمایه را اعلام کند، اما صاحب پرتفوی ها به دلایلی مانند تأخیر در به‌روزرسانی داده‌ها یا خطای پردازش، آن را شناسایی نکند. در این حالت، اگر مهدی متوجه شود حق تقدمی در پرتفوی او ثبت نشده است، می‌تواند از طریق Inbox درخواست بررسی مجدد دهد. صاحب پرتفوی ها بررسی دستی را انجام می‌دهد و در صورت تأیید افزایش سرمایه، حق تقدم را به پرتفوی مهدی اضافه می‌کند. اگر مشکل از سمت سازمان بورس باشد، صاحب پرتفوی ها به مهدی اطلاع می‌دهد که اطلاعات افزایش سرمایه به درستی منتشر نشده است.

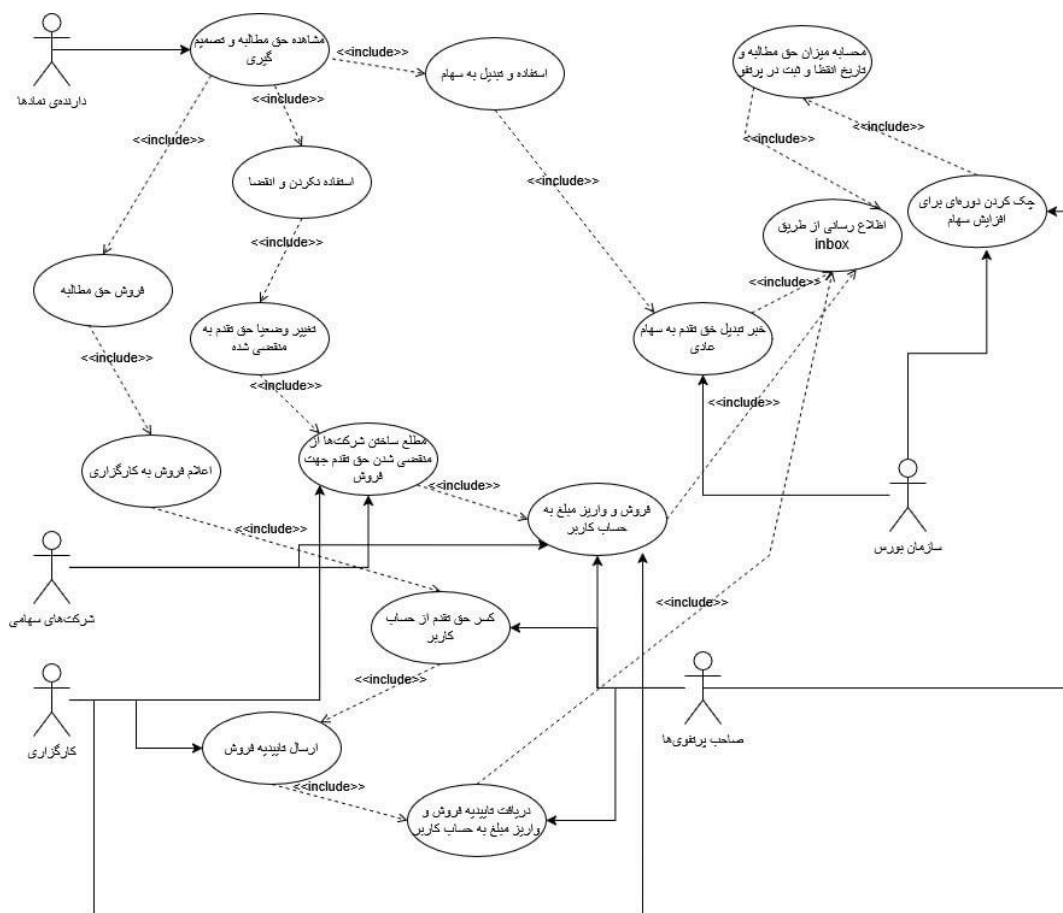
۴ الف. ممکن است مهدی پس از دریافت اطلاع‌رسانی درباره حق تقدم، تصمیم خود را به تعویق بیندازد و به تاریخ انقضا نزدیک شود. در این صورت، صاحب پرتفوی ها ۲۴ ساعت قبل از انقضا، هشدار از طریق Inbox برای مهدی ارسال می‌کند و او را از نزدیک بودن مهلت تصمیم‌گیری مطلع می‌سازد. اگر مهدی تا لحظه انقضا اقدامی نکند، صاحب پرتفوی ها به‌صورت خودکار وضعیت حق تقدم را به "منقضی‌شده" تغییر داده و فرآیند فروش توسط شرکت را آغاز می‌کند.

۵ الف. اگر مهدی تصمیم به استفاده از حق تقدم بگیرد، صاحب پرتفوی ها منتظر تأییدیه تبدیل از سوی سازمان بورس می‌ماند. در صورتی که این تأییدیه با تأخیر مواجه شود یا اصلاً دریافت نشود، صاحب پرتفوی ها پس از ۴۸ ساعت درخواست بررسی مجدد به سازمان بورس ارسال می‌کند. اگر پس از ۷۲ ساعت پاسخی دریافت نشود، صاحب پرتفوی ها به مهدی اطلاع می‌دهد که فرآیند تبدیل با تأخیر مواجه شده است و در حال پیگیری می‌باشد. این اطلاع‌رسانی به مهدی کمک می‌کند تا از وضعیت دارایی خود مطلع باشد.

۶ الف. پس از درخواست فروش حق تقدم مهدی، ممکن است کارگزاری به دلیل مشکلات فنی مانند قطعی بازار یا محدودیت‌های موقت، نتواند فروش را انجام دهد. در این حالت، صاحب پرتفوی ها خطا را ثبت کرده و پس از یک ساعت مجدداً تلاش می‌کند. اگر پس از دو بار تلاش، فروش انجام نشود، صاحب پرتفوی ها به مهدی اطلاع می‌دهد که فرآیند فروش با مشکل مواجه شده است و او می‌تواند در زمان دیگری اقدام کند. در صورتی که حق تقدم به دلیل انقضا فروخته شود، صاحب پرتفوی ها نتیجه نهایی را به مهدی اطلاع می‌دهد.

۶ ب. پس از فروش حق تقدم، ممکن است صاحب پرتفوی ها در واریز وجه به حساب مهدی با مشکل مواجه شود. این مشکل می‌تواند به دلیل اختلال در سرویس پرداخت یا مسائل فنی باشد. در چنین حالتی، صاحب پرتفوی ها خطا را ثبت کرده و هر ۳۰ دقیقه یک بار تلاش می‌کند. اگر پس از سه بار تلاش، واریز انجام نشود، تیم مالی مطلع شده و پیگیری‌های لازم انجام می‌شود. همزمان، صاحب پرتفوی ها به مهدی اطلاع می‌دهد که واریز وجه با تأخیر مواجه شده است و به محض رفع مشکل، مبلغ به حساب او واریز خواهد شد.

نمودار:



مورد کاربرد: مدیریت پرتفوی ها

صاحب پرتفوی ها برای درک بهتر کاربران از پرتفو ها می‌تواند در زمان‌های معینی اطلاعات آن‌ها را برای پنل کاربران بروزرسانی کند. برای مثال وقتی زمان خرید و فروش سهام در روز تمام شد قیمت نهایی را بروزرسانی کند یا حتی در زمان باز بودن بازار نیز در بازه‌های کوتاه‌تری انجامش دهد تا کاربران در صورت تمایل بسته به تغییرات لحظه‌ای تصمیم بگیرند. صاحب پرتفوی ها به این منظور باید در مواقع نیاز به سرور اصلی که قیمت‌ها قرار دارند متصل می‌شود. اطلاعات بگیرد. همچنین در صورت وقوع حق تقدم جدید صاحب پرتفوی ها می‌تواند به کاربر اطلاع دهد، کاربر بسته به شرایطش و بررسی سهام‌ها تصمیمش را می‌گیرد و به صاحب پرتفوی ها اطلاع می‌دهد.

مورد کاربرد: ثبت خرید و فروش ها

در این صاحب پرتفوی ها کاربر در زمانی از روزهای کاری که بازار باز باشد می‌تواند درخواست خرید/فروش دهد. کاربرد اطلاعاتی مانند نام نمادی که قصد خرید/فروش دارد، میزان سهام درخواستی. غیره را ثبت کند. صاحب پرتفوی ها درخواست کاربر را دریافت کرده و شرایط اولیه مانند وجود میزان کافی از سرمایه درخواستی برایش فروش در سهام کاربر را بررسی می‌کند. سپس میزان کارمزد را محاسبه می‌کند، اگر درخواست خرید باشد آن را به مبلغ خرید افزوده و اگر درخواست فروش باشد آن را از مبلغ دریافتی کم می‌کند و به کاربر اطلاع می‌دهد. در صورت درخواست خرید، کاربر به صفحه پرداخت منتقل شده و ادامه کار را انجام می‌دهد. در صورت موفقیتی‌آمیز بودن سهام به کاربر اضافه می‌شود و یا از آن کم می‌شود.

مورد کاربرد: بررسی تاریخچه خرید و فروش ها

صاحب پرتفوی ها برای هر پرتفو یک تاریخچه می‌سازد. صاحب پرتفوی ها مرحله به مرحله تمام تراکنش‌ها را در تاریخچه خود ثبت می‌کند. هر تاریخچه شامل اطلاعات مختلفی مانند نوع آن (دریافت حق تقدم، برداشت پول نقد به حساب، خرید و فروش) است. همچنین تاریخچه می‌تواند مرتب‌شده بر اساس تاریخ، مقدار و یا هر معیار دیگری باشد تا کاربر راحت‌تر به جستجو و بررسی بپردازد. کاربر در هر زمان دلخواه به پرتفو مراجعه می‌کند و تاریخچه معاملات خود را با اهداف مختلفی مشاهده می‌کند. برای مثال کاربر قصد خروج بخشی از سرمایه‌اش را دارد و می‌خواهد بداند چه مقدار سرمایه دارد. در صورت نیاز صاحب پرتفوی ها نمودارهایی برای درک بهتر کاربر فراهم می‌سازد.